ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 15 MIN

Continuité d'une limite uniforme

1. Soit (f_n) une suite de fonctions de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, toutes continues en un point $x_0 \in [a,b]$, qui converge uniformément vers f sur $[a,b]$. Montrer que f est continue en x_0.

2. Pour $n \geqslant 1$ et $x \in [0,2]$, on pose $h_n(x) = \dfrac{1}{1+x^n}$. La suite (h_n) converge-t-elle uniformément sur $[0,2]$?